

Zadanie 5

Trzy liczby, których suma jest równa 93, są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Te same liczby stanowią pierwszy, drugi i siódmy wyraz ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby.

① Tworzymy układ równań.

(a, b, c) - ciąg geometryczny

a_n - ciąg arytmetyczny

$$\begin{cases} a_1 = a \\ a_2 = b \\ a_7 = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = a \\ a_1 + r = b \\ a_1 + 6r = c \end{cases}$$

Dodatkowo wiemy, że $a + b + c = 93$ oraz $b^2 = ac$

Zatem

$$\begin{cases} a_1 + (a_1 + r) + (a_1 + 6r) = 93 \\ (a_1 + r)^2 = a_1(a_1 + 6r) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} 3a_1 + 7r = 93 & (1) \\ a_1^2 + 2a_1r + r^2 = a_1^2 + 6a_1r & (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{z (2): } 2a_1r + r^2 &= 6a_1r \\ r^2 - 4a_1r &= 0 \\ r(r - 4a_1) &= 0 \\ r = 0 \vee r - 4a_1 &= 0 \\ r &= 4a_1 \end{aligned}$$

Dla $r = 0$

$$\begin{aligned} 3a_1 &= 93 \\ a_1 &= 31 \end{aligned} \Rightarrow a = b = c = 31$$

Dla $r = 4a_1$

$$\begin{aligned} 3a_1 + 7 \cdot 4a_1 &= 93 \\ 3a_1 + 28a_1 &= 93 \\ 31a_1 &= 93 \\ a_1 &= 3 \\ r &= 4 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

$$a = a_1 = 3$$

$$b = a_1 + r = 3 + 12 = 15$$

$$c = a_1 + 6r = 3 + 12 \cdot 6 = 3 + 72 = 75$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} a = 3 \\ b = 15 \\ c = 75 \end{cases} \quad \text{lub} \quad a = b = c = 31.$$

II sposób

① Tworzymy układ równań.

(a, b, c) - ciąg geometryczny

a_n - ciąg arytmetyczny

$$a_1 = a$$

$$a_2 = b$$

$$a_7 = c$$

$$r = a_2 - a_1 = b - a$$

$$c = a + 6r$$

$$c = a + 6(b - a)$$

$$c = a + 6b - 6a$$

$$c = 6b - 5a$$

$$\begin{cases} a + b + c = 93 & (1) \\ b^2 = ac & (2) \\ c = 6b - 5a & (3) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

Z (3) do (1):

$$a + b + 6b - 5a = 93$$

$$-4a + 7b = 93$$

$$4a = 7b - 93$$

$$a = \frac{7b - 93}{4}$$

$$c = 6b - 5a$$

$$c = 6b - 5 \cdot \frac{(7b - 93)}{4}$$

Do (2):

$$b^2 = \frac{7b - 93}{4} \cdot \left(\frac{24b - 35b + 465}{4} \right)$$

$$b^2 = \frac{(7b - 93)(465 - 11b)}{16}$$

$$16b^2 = 3255b - 77b^2 - 43245 + 1023b$$

$$93b^2 - 4278b + 43245 = 0$$

$$b^2 - 46b + 465 = 0$$

$$\Delta = 2116 - 1860 = 256, \quad \sqrt{\Delta} = 16$$

$$b_1 = \frac{46-16}{2} = 15 \quad ; \quad b_2 = \frac{46+16}{2} = 31$$

$$a_1 = \frac{7 \cdot 15 - 93}{4} = 3 \quad a_2 = \frac{7 \cdot 31 - 93}{4} = 31$$

$$c_1 = \frac{465 - 11 \cdot 15}{4} = 75 \quad c_2 = \frac{465 - 11 \cdot 31}{4} = 31$$

Odp.: $\begin{cases} a=3 \\ b=15 \\ c=75 \end{cases}$ lub $a=b=c=31.$